সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 9(D): অন্তরীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৯: অন্তরীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $f(x) = (x - 4)(x + 4)$ হলে $f'(-2) =$ কত? (সহজ)

(ক) -2 (খ) -5

(গ) -4 (ঘ) -3

২. $f(x) = (x + 3)(x + 1)$ হলে $f'(-2) =$ কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) 0

(গ) -1 (ঘ) 1

৩. $f(x) = (x + 3)(x - 1)$ হলে $f'(-3) =$ কত? (সহজ)

(ক) -5 (খ) -3

(গ) -2 (ঘ) -4

৪. $f(x) = (x - 2)(x - 4)$ হলে $f'(0) =$ কত? (সহজ)

(ক) -6 (খ) -7

(গ) -4 (ঘ) -5

৫. $f(x) = (x - 2)(x - 3)$ হলে $f'(3) =$ কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) 3

(গ) 1 (ঘ) 0

৬. $f(x) = (x + 1)(x + 2)$ হলে $f'(1) =$ কত? (সহজ)

(ক) 4 (খ) 6

(গ) 5 (ঘ) 7

৭. $d/dx(x\,e^x) =$ কত? (সহজ)

(ক) $e^x(x + 1)$ (খ) $e^x(x - 1)$

(গ) e^x (ঘ) xe^x

৮. $f(x) = (x + 5)(x + 5)$ হলে $f'(-3) =$ কত? (সহজ)

(ক) 4 (খ) 5

(গ) 3 (ঘ) 6

৯. $f(x) = (x - 1)(x + 2)$ হলে $f'(3) =$ কত? (সহজ)

(ক) 7 (খ) 9

(গ) 8 (ঘ) 6

১০. $f(x) = (x - 2)(x + 5)$ হলে $f'(0) =$ কত? (সহজ)

(ক) 5 (খ) 2

(গ) 3 (ঘ) 4

১১. $f(x) = (x - 2)(x + 2)$ হলে $f'(-3) =$ কত? (সহজ)

(ক) -6 (খ) -5

(গ) -4 (ঘ) -7

১২. $f(x) = (x - 4)(x - 1)$ হলে $f'(3) =$ কত? (সহজ)

(ক) 3 (খ) 2

(গ) 0 (ঘ) 1

১৩. $d/dx(x^4e^x) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $x^3e^x(x + 4)$ (খ) $x^3e^x(x - 4)$

(গ) $4x^3e^x$ (ঘ) x^4e^x

১৪. $f(x) = (x + 4)/(x + 1)$ হলে $f'(3) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-3/4$ (খ) $-3/16$

(গ) $3/16$ (ঘ) $3/17$

১৫. $f(x) = (x + 1)/(x + 3)$ হলে $f'(0) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $2/3$ (খ) $-2/9$

(গ) $2/9$ (ঘ) $-1/5$

১৬. $f(x) = (x + 3)/(x + 4)$ হলে $f'(2) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $1/36$ (খ) $-1/37$

(গ) $-1/36$ (ঘ) $1/6$

১৭. $f(x) = (x + 3)/(x + 2)$ হলে $f'(0) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $1/5$ (খ) $1/4$

(গ) $-1/2$ (ঘ) $-1/4$

১৮. $f(x) = (x + 2)/(x + 4)$ হলে $f'(1) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-2/25$ (খ) $2/25$

(গ) $-1/13$ (ঘ) $2/5$

১৯. $f(x) = (x + 2)/(x + 3)$ হলে $f'(3) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-1/37$ (খ) $1/36$

(গ) $1/6$ (ঘ) $-1/36$

২০. $f(x) = (x + 1)/(x + 4)$ হলে $f'(1) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $3/5$ (খ) $-3/25$

(গ) $-3/26$ (ঘ) $3/25$

২১. $f(x) = x \tan x$ হলে $f'(x)$-এর $x = 0$ বিন্দুতে মান কত? (মধ্যম)

(ক) e (খ) 1

(গ) -1 (ঘ) 0

২২. $d/dx(x \ln x) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $1/x$ (খ) $\ln x$

(গ) $\ln x + 1$ (ঘ) $x/\ln x$

২৩. $d/dx(x^2e^x) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $2xe^x$ (খ) x^2e^x

(গ) $xe^x(x + 2)$ (ঘ) $xe^x(x - 2)$

২৪. $f(x) = (x + 5)/(x + 2)$ হলে $f'(1) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $1/3$ (খ) $-1/3$

(গ) $3/10$ (ঘ) -1

২৫. $f(x) = x/e^x$ হলে $f'(x)$-এর $x = 0$ বিন্দুতে মান কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) -1
(গ) 1 (ঘ) e

২৬. $f(x) = (x + 3)/(x + 5)$ হলে $f'(2) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-2/49$ (খ) $2/7$
(গ) $-1/25$ (ঘ) $2/49$

২৭. $f(x) = x\,e^x$ হলে $f'(x)$-এর $x = 0$ বিন্দুতে মান কত? (মধ্যম)

(ক) -1 (খ) e
(গ) 1 (ঘ) 0

২৮. $f(x) = (x + 3)/(x + 2)$ হলে $f'(1) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-1/3$ (খ) $-1/9$
(গ) $1/9$ (ঘ) $1/10$

২৯. $f(x) = \sin x \cos x$ হলে $f'(x)$-এর $x = 0$ বিন্দুতে মান কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 1
(গ) -1 (ঘ) e

৩০. $f(x) = e^x \cos x$ হলে $f'(x)$-এর $x = 0$ বিন্দুতে মান কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 0
(গ) e (ঘ) -1

৩১. $f(x) = (x + 3)/(x + 5)$ হলে $f'(0) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-2/25$ (খ) $2/5$
(গ) $2/25$ (ঘ) $-1/13$

৩২. $f(x) = (x + 1)/(x + 5)$ হলে $f'(2) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-4/49$ (খ) $4/7$
(গ) $-2/25$ (ঘ) $4/49$

৩৩. $d/dx(x\,e^x \sin x) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $e^x(\sin x + x \sin x + x \cos x)$ (খ) $x\,e^x \cos x$
(গ) $e^x\,x \cos x$ (ঘ) $e^x(\sin x + x \cos x)$

৩৪. $d/dx(x/(x^2 + 3)) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $2x/(x + 3)$ (খ) 1
(গ) $(3 + x^2)/(x^2 + 3)^2$ (ঘ) $(3 - x^2)/(x^2 + 3)^2$

৩৫. $f(x) = (x^2 + 4)/(x + 3)$ হলে $f'(1) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $1/2$ (খ) $19/16$
(গ) $3/16$ (ঘ) $-3/16$

৩৬. $d/dx(x^2/(x + 5)) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $x(x + 10)/(x + 5)^2$ (খ) 1
(গ) $x(x - 10)/(x + 5)^2$ (ঘ) $2x/(x + 5)$

৩৭. $f(x) = (x^2 + 1)/(x + 3)$ হলে $f'(0) =$ কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) $1/9$
(গ) $-1/9$ (ঘ) $8/9$

৩৮. $f(x) = (x^2 + 2)/(x + 5)$ হলে $f'(1) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $1/4$ (খ) $5/4$
(গ) $-1/4$ (ঘ) $1/3$

৩৯. $d/dx((1 + x)/(1 - x)) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $2/(1 + x)^2$ (খ) $2/(1 - x)^2$
(গ) $-2/(1 - x)^2$ (ঘ) $1/(1 - x)^2$

৪০. $f(x) = (x^2 + 2)/(x + 3)$ হলে $f'(1) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $21/16$ (খ) $-5/16$
(গ) $5/16$ (ঘ) $1/2$

উত্তরমালা

১. **গ**	২. **খ**	৩. **ঘ**	৪. **ক**	৫. **গ**	৬. **গ**	৭. **ক**	৮. **ক**	৯. **ক**	১০. **গ**
১১. **ক**	১২. **ঘ**	১৩. **ক**	১৪. **খ**	১৫. **গ**	১৬. **ক**	১৭. **ঘ**	১৮. **খ**	১৯. **খ**	২০. **ঘ**
২১. **ঘ**	২২. **গ**	২৩. **গ**	২৪. **খ**	২৫. **গ**	২৬. **ঘ**	২৭. **গ**	২৮. **খ**	২৯. **খ**	৩০. **ক**
৩১. **গ**	৩২. **ঘ**	৩৩. **ক**	৩৪. **ঘ**	৩৫. **গ**	৩৬. **ক**	৩৭. **গ**	৩৮. **ক**	৩৯. **খ**	৪০. **গ**

ব্যাখ্যা

১. (গ) -4 — গুণের সূত্র।

২. (খ) 0 — গুণের সূত্র।

৩. (ঘ) -4 — গুণের সূত্র।

৪. (ক) -6 — গুণের সূত্র।

৫. (গ) 1 — গুণের সূত্র।

৬. (গ) 5 — গুণের সূত্র।

৭. (ক) $e^x(x+1)$ —

৮. (ক) 4 — গুণের সূত্র।

৯. (ক) 7 — গুণের সূত্র।

১০. (গ) 3 — গুণের সূত্র।

১১. (ক) -6 — গুণের সূত্র।

১২. (ঘ) 1 — গুণের সূত্র।

১৩. (ক) $x^3e^x(x+4)$ —

১৪. (খ) $-3/16$ — $(v\cdot 1 - u\cdot 1)/v^2$।

১৫. (গ) $2/9$ — $(v\cdot 1 - u\cdot 1)/v^2$।

১৬. (ক) $1/36$ — $(v\cdot 1 - u\cdot 1)/v^2$।

১৭. (ঘ) $-1/4$ — $(v\cdot 1 - u\cdot 1)/v^2$।

১৮. (খ) $2/25$ — $(v\cdot 1 - u\cdot 1)/v^2$।

১৯. (খ) $1/36$ — $(v\cdot 1 - u\cdot 1)/v^2$।

২০. (ঘ) $3/25$ — $(v\cdot 1 - u\cdot 1)/v^2$।

২১. (ঘ) 0 —

২২. (গ) $\ln x + 1$ —

২৩. (গ) $xe^x(x+2)$ —

২৪. (খ) $-1/3$ — $(v\cdot 1 - u\cdot 1)/v^2$।

২৫. (গ) 1 —

২৬. (ঘ) $2/49$ — $(v\cdot 1 - u\cdot 1)/v^2$।

২৭. (গ) 1 —

২৮. (খ) $-1/9$ — $(v\cdot 1 - u\cdot 1)/v^2$।

২৯. (খ) 1 —

৩০. (ক) 1 —

৩১. (গ) $2/25$ — $(v\cdot 1 - u\cdot 1)/v^2$।

৩২. (ঘ) $4/49$ — $(v\cdot 1 - u\cdot 1)/v^2$।

৩৩. (ক) $e^x(\sin x + x\sin x + x\cos x)$ — তিন গুণফলের সূত্র।

৩৪. (ঘ) $(3-x^2)/(x^2+3)^2$ — ভাগের সূত্র।

৩৫. (গ) $3/16$ — ভাগের সূত্র।

৩৬. (ক) $x(x+10)/(x+5)^2$ — ভাগের সূত্র।

৩৭. (গ) $-1/9$ — ভাগের সূত্র।

৩৮. (ক) $1/4$ — ভাগের সূত্র।

৩৯. (খ) $2/(1-x)^2$ —

৪০. (গ) $5/16$ — ভাগের সূত্র।